

重庆市鸕鸕哨信息技术有限公司

中国广电重庆BOSS系统存储维保项目 -年度总结报告

文件编号: ZGS-09-07

编制部门: 运维部

编制时间: 2026.01.12

版 本: V 1 . 0

审核时间: 2026.01.12

批 准 人: 宋 海 滨

审批时间: 2026.01.12

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2026.01.12	V1.0	新建	宋海滨

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司	1
中国广电重庆BOSS系统存储维保项目-年度总结报告	1
1. 报告目的	4
2. 项目概述	4
3. 年度服务执行情况	4
3.1. 项目阶段完成情况	4
3.2. 服务执行统计	5
3.3. 各阶段主要交付物	5
4. 年度SLA指标达成情况	6
4.1. 整体达成情况	6
4.2. 月度SLA明细	6
5. 年度主要工作成果	6
5.1. 机房环境稳定性保障	6
5.2. 硬件健康管理	7
5.3. 安防审计有效性	7
5.4. 应急响应能力验证	7
5.5. 服务知识建设	8
5.6. 客户满意度	8
5.7. 交付物归档	8
6. 存在问题与改进措施	8
7. 下年度工作建议	9
7.1. 服务延续建议	9
7.2. 技术提升建议	9
7.3. 管理优化建议	10
8. 附件	10

1. 报告目的

本报告旨在全面总结中国广电重庆网络股份有限公司（以下简称“甲方”）存储维保项目在2025年1月1日至2025年12月31日全年的服务交付情况，包括服务内容执行、SLA指标达成、主要工作成果、存在问题及改进建议，为项目最终验收和下一年度服务提供参考依据。

2. 项目概述

项目名称	中国广电重庆网络股份有限公司存储维保项目
服务周期	2025年1月至2025年12月31日
报告周期	2025年1月1日至2025年12月31日（全年）
服务对象	甲方产权所有的托管设备（共计6台）
服务模式	远程监控 + 远程运维 + 现场运维
合同金额	37,000.00元

托管设备清单

序号	设备类别	品牌型号	序列号	U数
1	存储交换机	H3C S6520-24S-SI	210235A3J6P2260000C8	1
2	存储交换机	H3C S6520-24S-SI	210235A3J6P2260000C8	1
3	超融合节点	Lenovo SR660V2	J80003N6	2
4	超融合节点	Lenovo SR660V2	J8003MZ2	2
5	超融合节点	Lenovo SR660V2	J80003N3	2
6	备份服务器	HP DL388 GEN9	CN77160FZY2	2

3. 年度服务执行情况

3.1. 项目阶段完成情况

根据《交付计划》（ZGS-09-03），全年四个阶段均已按期完成：

阶段	时间周期	核心工作	完成情况
阶段一：项目启动与初始化	2025年1月	需求确认、团队组建、工具部署、首次健康检查	已完成
阶段二：稳定运维与服务磨合	2025年2-4月	日常运维、知识库建立、首次安防审计	已完成
阶段三：深度巡检与优化提升	2025年5-9月	硬件深度巡检、安防审计优化、应急演练	已完成
阶段四：全面总结与收尾	2025年10-12月	全面巡检、年度总结、服务改进	已完成

3.2. 服务执行统计

全年共处理服务事件55次，具体分类统计如下：

服务类型	次数	占比
硬件故障协助	2次	3.6%
安防审计异常	1次	1.8%
硬件状态巡检	12次	21.8%
安防审计检查	12次	21.8%
咨询及现场支持	28次	51.0%
合计	55次	100%

3.3. 各阶段主要交付物

阶段	主要交付物	确认状态
阶段一	《运维服务需求清单》《设备健康检查报告》《交付方案》《交付计划》	甲方签字确认
阶段二	《运维服务质量月报》（2-4月）、《硬件巡检记录单》、《安防审计检查记录》、《运维服务验收报告（阶段二）》	甲方签字确认
阶段三	《硬件健康检查报告》《安防审计优化记录》《应急演练报告》《运维服务验收报告（阶段三）》	甲方签字确认
阶段四	《设备全面巡检报告》《服务改进报告》《运维服务年度总结报告》《运维服务验收报告（年度）》	甲方签字确认

4. 年度SLA指标达成情况

4.1. 整体达成情况

指标项	承诺目标	实际达成	是否达标
机房环境可用性	≥99.5%	100%	达标
电力可用性	100%	100%	达标
硬件故障响应率	100%	100%	达标

4.2. 月度SLA明细

月份	机房环境可用性	电力可用性	硬件故障响应率	服务事件数
1月	100%	100%	100%	3
2月	100	100%	100%	5
3月	100	100%	100%	4
4月	100	100%	100%	6
5月	100	100%	100%	5
6月	100	100%	100%	5
7月	100	100%	100%	5
8月	100	100%	100%	5
9月	100	100%	100%	5
10月	100	100%	100%	4
11月	100	100%	100%	4
12月	100	100%	100%	4
全年	100%	100%	100%	55次

注：4月因计划内电力维护进行了一次短暂切换，已提前通知甲方并获得同意，未计入不可用时间。

5. 年度主要工作成果

5.1. 机房环境稳定性保障

全年机房环境整体运行稳定，未发生计划外中断。4月份计划内电力维护已提前2周通知甲方，并顺利完成切换。9月份空调温度瞬时偏高问题已通过优化监控阈值解决，彻底消除同类短时环境波动问题，全面保障机房设备恒温恒湿稳定运行环境。

5.2. 硬件健康管理

通过每月常态化硬件巡检、季度抽查及年度深度巡检，全方位监测6台托管设备运行状态，及时排查、预警并处理硬件隐患，全年未发生硬件重大故障，设备整体运行稳定：

3月发现一台超融合节点磁盘使用率超过85%，第一时间反馈甲方，协助完成扩容规划，规避存储爆满风险；

5月发现备份服务器硬盘SMART告警，快速响应并协助甲方联系厂商完成硬件检测与更换，保障备份系统正常运行；

年末全面核验所有托管设备磁盘、内存、电源等核心硬件状态，设备整体健康状态优良。

5.3. 安防审计有效性

全年常态化落实安防审计工作，筑牢项目安全防线：

数据库审计和日志审计系统全年稳定运行，审计日志完整、可追溯，满足合规运维要求；

8月完成安防审计规则专项优化，精准过滤无效告警，审计误报率较上半年降低约25%，大幅提升审计工作效率；

全年无异常访问、数据泄露、安全攻击等安全事件发生，项目安防态势稳定可控。

5.4. 应急响应能力验证

为完善应急处置体系，提升突发故障处置能力，9月组织开展机房电力中断场景应急演练，全面验证应急预案可行性与团队实操能力：

应急响应启动时间：12分钟，优于既定15分钟目标时效；

电力故障恢复时间：**35分钟**，远优于**2小时**处置目标；

演练完成后，结合实操问题优化应急通讯录、**24小时**值班排班机制，进一步完善应急处置流程，提升团队应急处置标准化、高效化水平。

5.5. 服务知识建设

全年持续推进项目知识库搭建与更新，沉淀标准化运维经验，助力高效运维与甲方自助查询：

全年累计录入知识库**43条**，服务知识已向甲方开放查询权限。

知识库已对甲方开放查询权限，实现运维经验共享、常见问题自助解决，提升双方工作效率。

5.6. 客户满意度

全年分阶段开展客户满意度调研，全面核验服务质量，各季度评分均高于既定考核标准，服务获得甲方认可。

5.7. 交付物归档

全年严格按照项目交付规范，完成所有服务文档的整理、审核、分类归档工作，全程可追溯、可核验。全年累计形成标准化交付文档**40余份**，具体分类如下：

启动阶段：**3份**

策划阶段：**1份**

实施阶段：**20余份**（含过程记录单、服务确认单等过程资料）

检查阶段：**12份**（月度质量月报、阶段验收报告等）

改进阶段：**3份**

所有交付物统一归档至阿里云企业云盘，归档规范、完整，满足项目验收及溯源要求。

6. 存在问题与改进措施

问题描述	影响程度	改进措施	责任人	完成情况
4月计划内电力维护切换（已提前通知）	低	优化通知机制，提前2周正式书面通知甲方，同步确认对接事宜	运维项目部长	已完成
硬件巡检记录格式不统一	低	统一标准化巡检记录模板，纳入知识库常态化使用，规范填报要求	运维工程师	已完成
安防审计告警存在少量误报	低	持续迭代优化审计规则，精准过滤无效告警，降低误报率	运维工程师	已完成
9月机房环境短暂波动（空调温度瞬时偏高）	低	优化空调监控阈值，增设多级预警机制，提前预判环境波动	运维工程师	已完成
应急演练中发现通讯录未包含全部值班人员	低	全面更新应急通讯录，补齐所有值班人员信息，完善24小时值班联系方式	服务台	已完成

7. 下年度工作建议

7.1. 服务延续建议

- 续签准备：结合本年度服务交付情况及甲方运维需求，提前筹备2026年度运维服务方案、报价及服务细则，保障服务无缝衔接。
- 服务优化：在稳固现有全项SLA达标成果的基础上，进一步压缩故障响应、处置时长，全方位提升服务精细化水平。
- 成本控制：优化巡检频次与运维工作模式，整合重复性工作，提升运维效率，在保障服务质量的前提下实现降本增效。

7.2. 技术提升建议

- 监控优化：持续迭代机房环境、硬件设备监控阈值，优化监控策略，彻底减少系统误报、漏报问题，实现精准监控。
- 自动化提升：探索巡检数据自动统计、报告自动生成功能，减少人工操作，降低人为失误，提升运维工作智能化水平。
- 知识库深化：持续丰富知识库内容，新增故障典型案例、专项运维方案等内容，优化查询分类，强化甲方自助运维能力。

7.3. 管理优化建议

1. 定期复盘：持续沿用月度报告、季度复盘工作机制，常态化收集甲方反馈意见，动态优化服务内容。
2. 应急演练常态化：建立半年一次的常态化应急演练机制，覆盖电力、网络、硬件故障等多场景，持续校验、优化应急预案。
3. 主动运维：深度挖掘监控数据、巡检数据，通过数据分析预判设备潜在故障，从被动处置转向主动预防运维。

8. 附件

1. 附件1：《运维服务需求清单》
2. 附件2：《设备健康检查报告》
3. 附件3：《运维服务质量月报》（1-12月，共12份）
4. 附件4：《硬件巡检记录单》（1-12月，共12份）
5. 附件5：《安防审计检查记录》（1-12月，共12份）
6. 附件6：《硬件健康检查报告》
7. 附件7：《应急演练方案及演练报告》
8. 附件8：《设备全面巡检报告》
9. 附件9：《客户满意度调查表》（阶段二、阶段三、年度）
10. 附件10：《服务改进建议清单》
11. 附件11：《服务改进报告》
12. 附件12：《运维服务验收报告》（阶段二、阶段三、年度）